

入 学 試 験 問 題

理 科



(配点 120 点)

令和 6 年 2 月 26 日 9 時 30 分—12 時

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 この問題冊子は全部で 101 ページあります(本文は物理 4～27 ページ, 化学 28～47 ページ, 生物 48～81 ページ, 地学 82～101 ページ)。落丁, 乱丁または印刷不鮮明の箇所があったら, 手を挙げて監督者に知らせなさい。
- 3 解答には, 必ず黒色鉛筆(または黒色シャープペンシル)を使用しなさい。
- 4 解答は, 1 科目につき 1 枚の解答用紙を使用しなさい。
- 5 物理, 化学, 生物, 地学のうちから, あらかじめ届け出た 2 科目について解答しなさい。
- 6 解答用紙の指定欄に, 受験番号(表面 2 箇所, 裏面 1 箇所), 科類, 氏名を記入しなさい。指定欄以外にこれらを記入してはいけません。
- 7 解答は, 必ず解答用紙の指定された箇所に記入しなさい。
- 8 解答用紙表面上方の指定された()内に, その用紙で解答する科目名を記入しなさい。
- 9 解答用紙表面の上部にある切り取り欄のうち, その用紙で解答する科目の分のみ 1 箇所をミシン目に沿って正しく切り取りなさい。
- 10 解答用紙の解答欄に, 関係のない文字, 記号, 符号などを記入してはいけません。また, 解答用紙の欄外の余白には, 何も書いてはいけません。
- 11 この問題冊子の余白は, 草稿用に使用してもよいが, どのページも切り離してはいけません。
- 12 解答用紙は, 持ち帰ってはいけません。
- 13 試験終了後, 問題冊子は持ち帰りなさい。

計 算 用 紙

（用紙）

（切り離さないで用いよ。）

計算用紙の用紙は、
計算機に用紙を挿入し、
計算機が計算を終了した
とき、計算結果を
表示する。計算結果は、
計算機が計算を終了した
とき、計算結果を
表示する。

計算機が計算を終了した
とき、計算結果を
表示する。

計算機が計算を終了した
とき、計算結果を
表示する。

物 理

第1問 図1—1のように、十分に長いベルトをもつベルトコンベアをベルトと床とのなす角が θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)となるように水平な床に固定する。ベルトのなす斜面に沿った x 軸を斜面上向きが正になるようにとる。 x 軸は常に床に対して静止している。このベルト上の物体の運動を考える。物体Aの質量は m である。また、ベルトと物体Aとの間の静止摩擦係数は μ 、動摩擦係数は μ' である。物体は x 軸方向にのみ運動し、回転しないものとする。特に断りの無い限り、物体の座標や速度はこの x 軸に対して定義する。重力加速度を g とし、物体の大きさや空気抵抗は無視してよい。

I はじめに図1—2のように、 $\theta = \theta_1$ とし、ベルトが静止しているときの物体Aの運動を考える。 $x = 0$ において物体Aに初速度 v_0 ($v_0 > 0$)を与えたところ、物体Aは斜面に沿って上昇した後、再び $x = 0$ に戻った。

- (1) 物体Aが最高点に到達したときの x 座標を求めよ。
- (2) 物体Aが $x = 0$ に戻ったときの速度を μ' 、 v_0 、 θ_1 、 m 、 g のうち必要なものを用いて表せ。

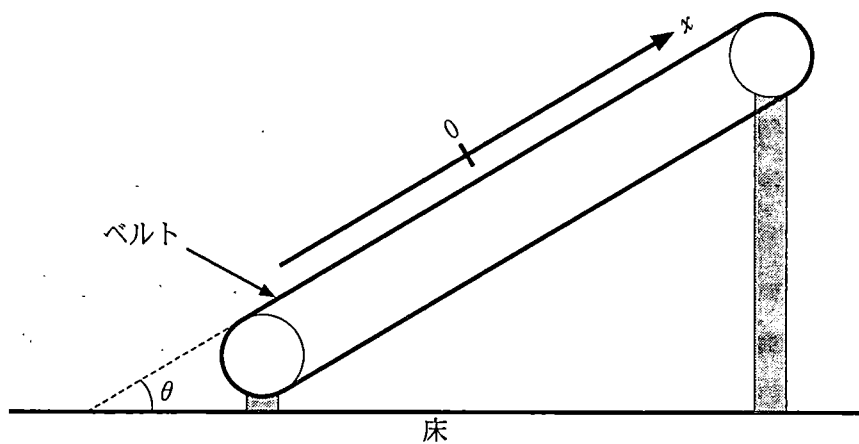


図 1—1

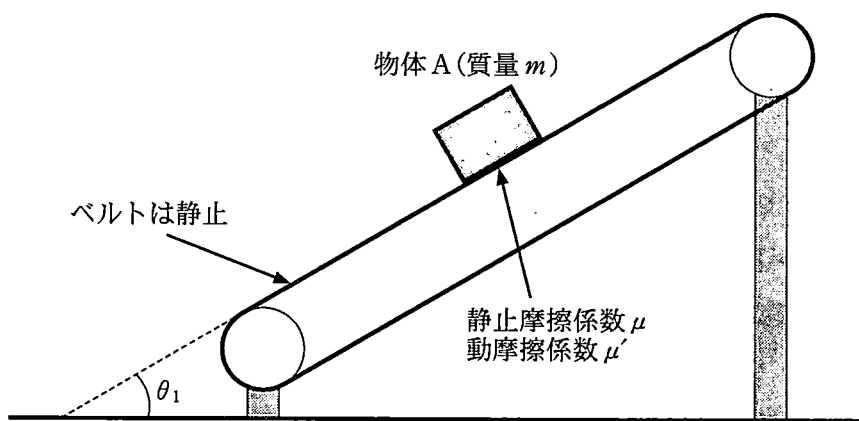


図 1—2

II 次に、図 1—3 のように $\theta = \theta_2$ とし、一定の速度 $V(V > 0)$ でベルトが動いているときの物体 A の運動を考える。

- (1) 時刻 $t = 0$ に物体 A を初速度 0 でベルトにおいたところ、物体 A は斜面上向きに移動し始めた。物体 A の速度を時刻 $t(t > 0)$ の関数として表せ。
- (2) $x = 0$ において物体 A に初速度 $-v_0(0 < v_0 < V)$ を与えたところ、物体 A は斜面に沿って下降した後、再び $x = 0$ に戻った。物体 A が $x = 0$ に戻ったときの速度を求めよ。

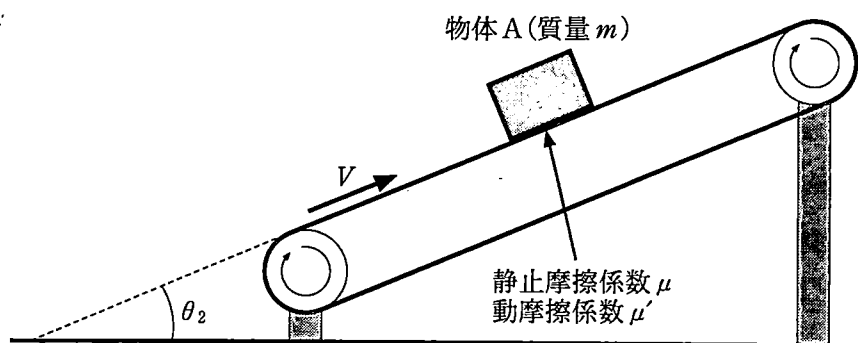


圖 1—3

Ⅲ 図 1—4 のように $\theta = \theta_3$ とし、ばね定数 k のばねでつながれた物体 A と物体 B をベルト上におく。物体 A は物体 B より常に高い位置にある。ベルトは一定の速度 $V (V > 0)$ で動いている。物体 B の質量は m で、物体 B とベルトとの間に摩擦はない。ばねは均質であり、ばねの質量は無視できる。

ばねを自然長から長さ d_0 だけ伸ばした状態で、物体 A および物体 B を速度 0 でベルトにおいたところ、二つの物体は x 軸に対して静止し続けた。

(1) d_0 を V, θ_3, m, g, k のうち必要なものを用いて表せ。

(2) μ' を V, θ_3, m, g, k のうち必要なものを用いて表せ。

次に物体 B の速度を 0 から V に瞬間的に変えた。この時刻を $t = 0$ とする。物体 A は時刻 $t_1 (t_1 > 0)$ にはじめてベルトと同じ速度になった。物体 A および物体 B の速度をそれぞれ v_A および v_B とする。

(3) 時刻 $t (0 < t < t_1)$ における物体 A と物体 B の重心 G の速度

$v_G = \frac{v_A + v_B}{2}$ を t, V, θ_3, m, g, k のうち必要なものを用いて表せ。

(4) 時刻 $t (0 < t < t_1)$ における物体 A および物体 B の運動は、重心 G から見るとそれぞれ単振動とみなせる。このことを用いて $0 < t < t_1$ における v_B および t_1 を、それぞれ t, V, θ_3, m, g, k のうち必要なものを用いて表せ。ここで、重心 G から物体 A および物体 B までの距離がともに d だけ減少すると、物体 A がばねから受ける力は $2kd$ 変化することをを用いてもよい。

時刻 t_1 以降，物体 A はベルトに対して静止し続けた。

- (5) 時刻 $t(t > t_1)$ における v_B を t, V, θ_3, m, g, k のうち必要なものを用いて表せ。
- (6) 物体 A がベルトに対して静止し続けるために μ が満たすべき条件を， V, θ_3, m, g, k のうち必要なものを用いて表せ。

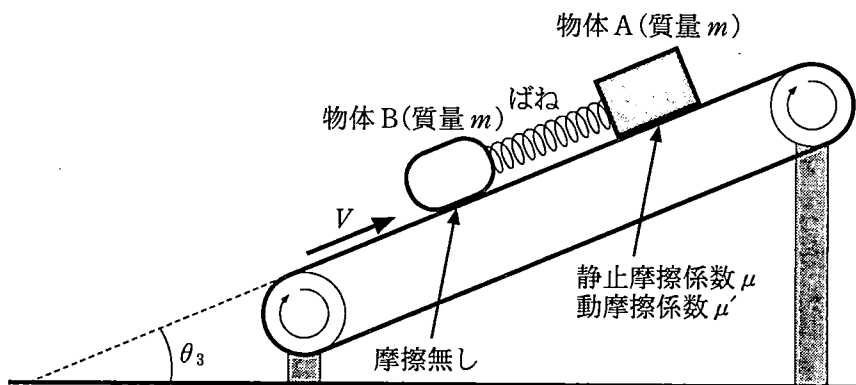


図 1—4

計 算 用 紙

(切り離さないで用いよ。)

計算用紙

（この紙は、計算機で計算するときの紙です。）

（切り離さないで用いよ。）

計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。

計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。

計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。

計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。

計算機で計算するときの紙です。
この紙は、計算機で計算するときの紙です。

第2問 固体中に電荷が固定された物体をエレクトレットと呼ぶ。エレクトレットは振動のエネルギーを電気エネルギーとして取り出す振動発電などの分野で利用されている。以下では、電荷を帯びた金属板が誘電体中に固定された物体をエレクトレットのモデルとする。

図2—1のような装置を考える。水平な床の上に幅と奥行きが L で厚さの無視できる正方形の金属板(下電極)を固定した。その上に幅と奥行きが L で厚さが $2d$ の直方体の形状で、中央に金属板が埋めこまれた誘電体を固定した。埋めこまれた金属板は幅と奥行きが L で厚さが無視でき、一定の電荷 $-Q$ を帯びている。誘電体の誘電率は ϵ である。上端を固定したばね定数 k の絶縁体のばねを用いて、幅と奥行きが L で厚さの無視できる質量 m の金属板(上電極)を誘電体の直上に吊り下げた。すべての金属板と誘電体は上方から見て重なっている。上電極は誘電体と平行を保ちながら上下方向に動かすことができる。上電極と下電極は抵抗とスイッチを介して導線でつながれている。この装置は真空中に置かれている。真空の誘電率は ϵ_0 である。重力加速度を g とする。

上電極の位置を表すために、誘電体の上面からわずかに上の位置を $z = 0$ にとり、鉛直上向きに z 軸をとる。上電極の位置が $z = 0$ のとき、上電極と誘電体上面の距離は無視できるほど小さい。電荷は、導線を介して上電極と下電極の間でのみ移動する。

初期条件で、図2—1のようにスイッチは開いており、下電極は電荷 $+Q$ を帯びていた。上電極は電荷を帯びておらず、つりあいの位置 $z = h_0$ で静止していた。

これらの金属板で作られたコンデンサーを含む回路について、以下の設問に答えよ。ただし、金属板の面積は十分に大きく、端の効果は無視できるものとする。上電極につながれた導線は上電極の運動には影響しない。電荷の移動や金属板の振動に伴う電磁波の発生は無視できる。

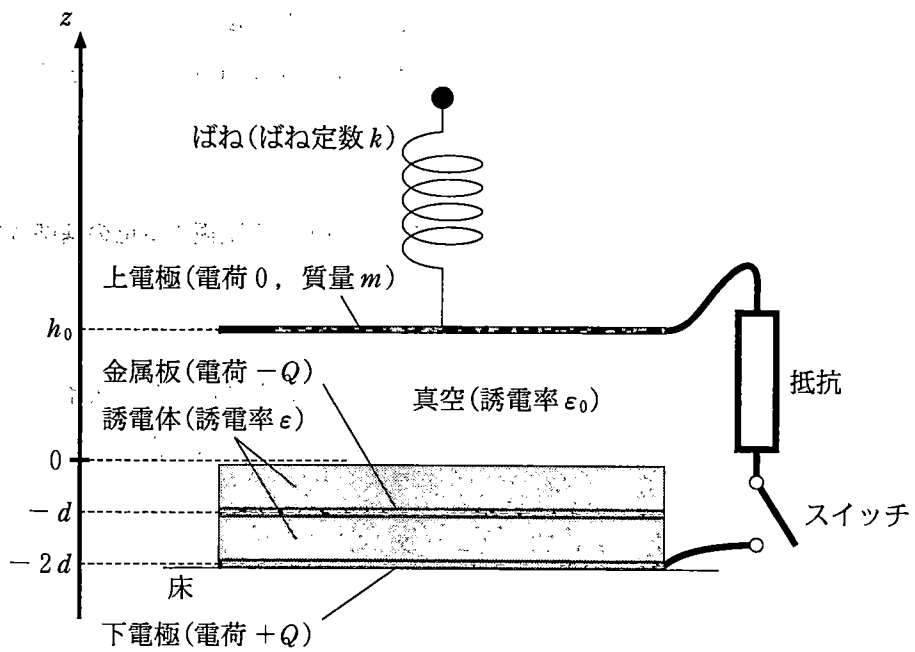


図 2—1

I はじめ、図 2—1 に示したように下電極は $+Q$ の電荷を帯びており、スイッチは開いている。上電極はつりあいの位置 $z = h_0$ にあり、電荷を帯びていない。

- (1) 誘電体に埋め込まれた金属板の電位を求めよ。下電極を電位の基準(電位 0)とする。

次に、図 2—2(ア)のように、上電極を $z = 0$ の位置に固定し、スイッチを閉じた。十分長い時間が経過すると、上電極の電荷は一定になった。

- (2) 上電極の電荷を求めよ。

続いて図 2—2(イ)のように、スイッチを開いた後、上電極に外力を加え、ある位置までゆっくり移動させた。その位置で上電極を自由に動くようにしたところ、図 2—2(ウ)のように静止したままであった。

- (3) 上電極の z 座標を求めよ。

- (4) 上電極の電位を求めよ。下電極を電位の基準(電位 0)とする。

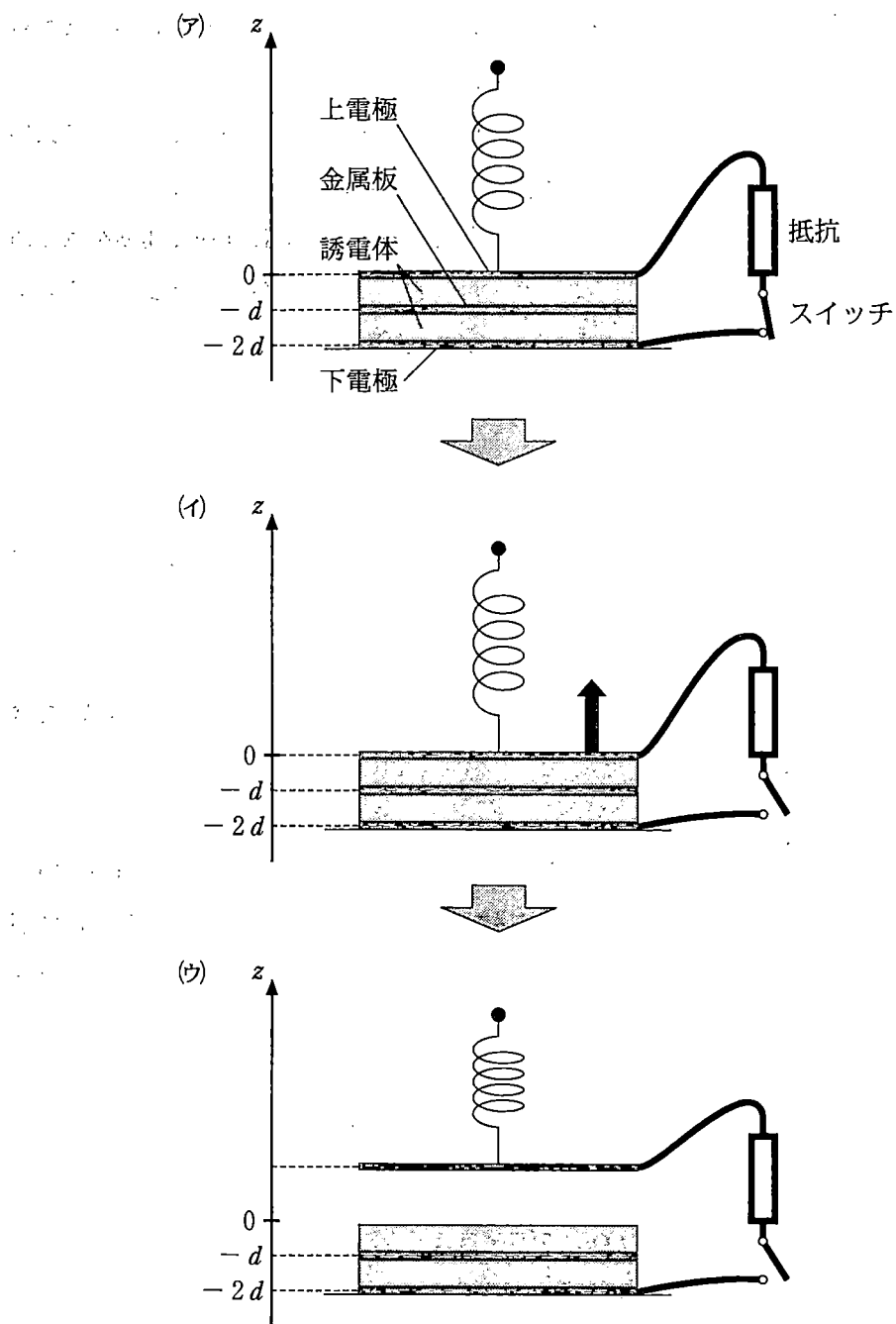


図 2—2

II 次に、図 2—3 (ア)→(イ)→(ウ)→…→(キ)→(ク)で示される順に上電極を動かしながらスイッチを開閉したときの電荷の移動や抵抗の発熱を調べよう。

図 2—3 (ア)のように上電極を $z = 0$ に移動し、スイッチを閉じた。十分に長い時間が経過し、上電極の電荷は一定になった。次に、図 2—3 (イ)のようにスイッチを開き、上電極を自由に動くようにしたところ、上方向に加速度運動をはじめた。上電極は図 2—3 (ウ)のように $z = h_1$ まで上昇し速度が 0 になった。その位置で上電極がそれ以上動かないように固定した。

(1) h_1 を求めよ。

図 2—3 (エ)のようにスイッチを閉じたところ抵抗に電流が流れ発熱した。十分長い時間ののち発熱はやみ、上電極の電荷量が一定の値 $\frac{Q}{10}$ となった。

(2) スイッチを閉じている間の抵抗の発熱量の合計を、 h_0 , k を用いず h_1 を含む式で答えよ。

図 2—3 (オ)のように上電極におもりをのせてスイッチを開き、上電極が自由に動くようにしたところ、上電極は下降を始め、誘電体に衝突することなく速度が 0 になった。図 2—3 (カ)のように、最低点は $z = 0$ であった。その位置で上電極がそれ以上動かないように固定した。

(3) おもりの質量を求めよ。

図 2—3 (キ)のようにおもりを取り除いてスイッチを閉じたところ抵抗に電流が流れ発熱した。十分に長い時間の後に発熱はやみ、図 2—3 (ク)に示されるはじめの状態に戻った。

(4) 図 2—3 で示される 1 サイクルについて、抵抗の発熱量の合計を、 h_0 , k を用いず h_1 を含む式で答えよ。

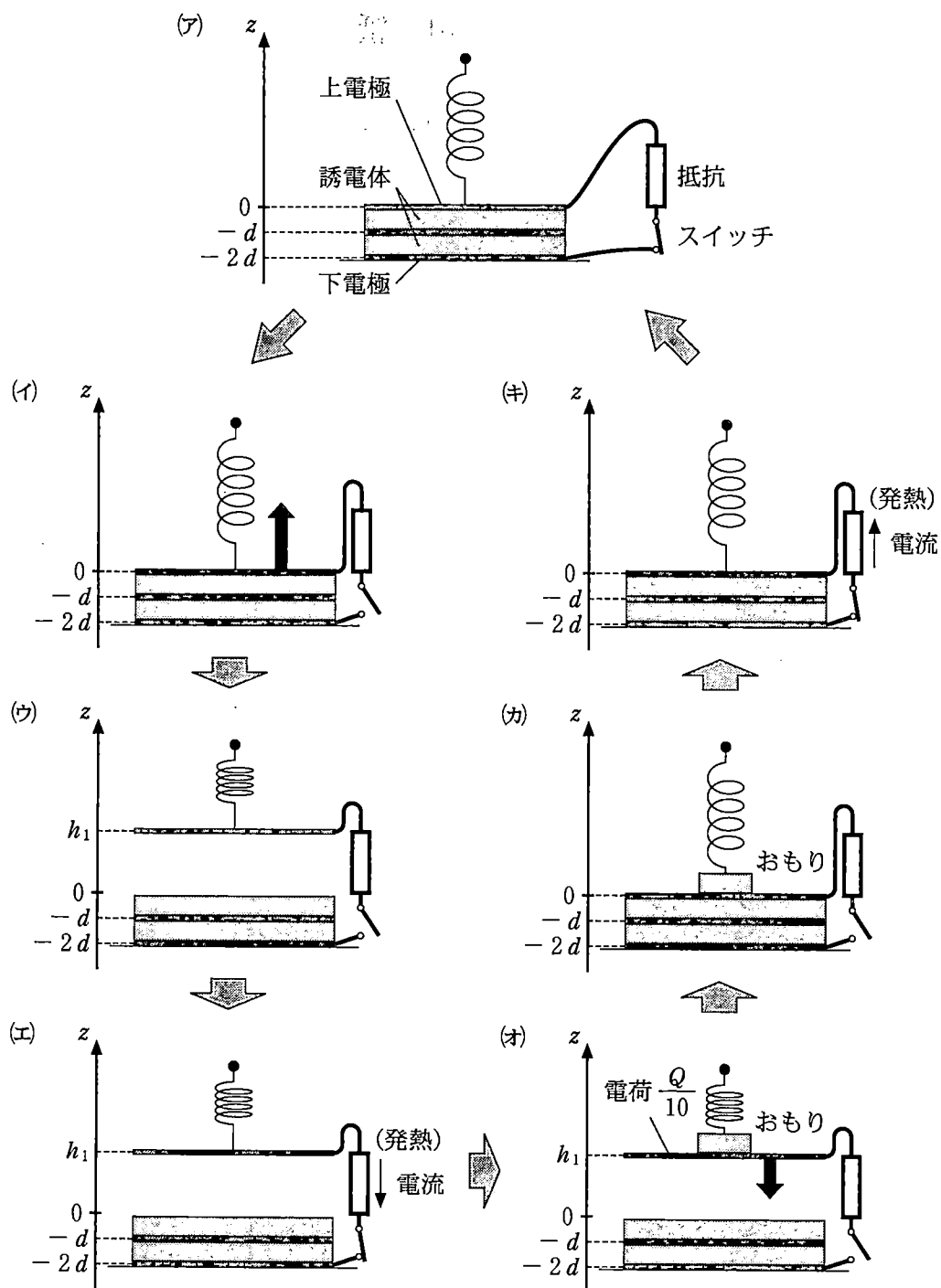


図 2—3

計 算 用 紙

(切り離さないで用いよ。)

計 算 用 紙

(切り離さないで用いよ。)

3 (50 点)

図1のようにシリンダーとピストン及び温度調節機からなる装置に理想気体 1 mol が封入されている。必要に応じて温度調節機により気体を加熱あるいは冷却するものとする。初期状態を体積 V_0 、圧力 p_0 、温度 T_0 (状態0)とする。状態 0 から図2に示す体積 V_e ($V_e > V_0$)の状態への以下の3通りの変化を考える。

- ・ 定圧変化：変化後の体積 V_e 、圧力 p_1 、温度 T_1 (状態1)
- ・ 等温変化：変化後の体積 V_e 、圧力 p_2 、温度 T_2 (状態2)
- ・ 断熱変化：変化後の体積 V_e 、圧力 p_3 、温度 T_3 (状態3)

ここで、定圧モル比熱を C_p 、定積モル比熱を C_v とし、比熱比を $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ 、体積比を $a = \frac{V_e}{V_0}$ とする。なお、シリンダーとピストンの間には摩擦はないものとする。さらに、気体はシリンダー及びピストンと熱のやり取りをしないものとする。

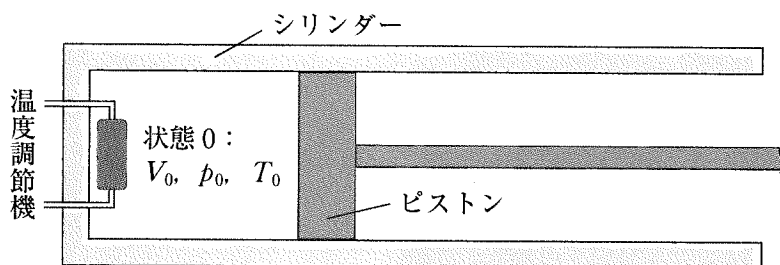


図1

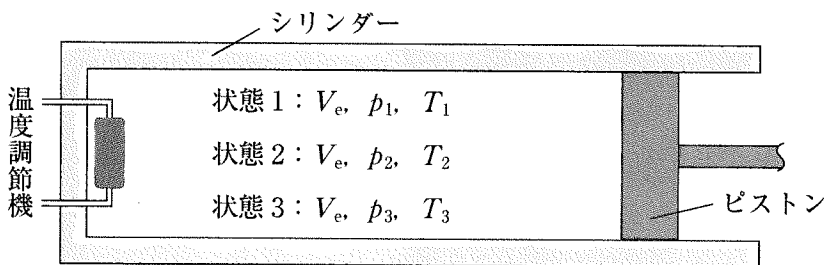


図2

〔A〕 定圧変化, 等温変化, 断熱変化において気体が外部にする仕事をそれぞれ W_p , W_T , W_A とし, 定圧変化及び等温変化において気体に加える熱量をそれぞれ Q_p , Q_T とする。以下の問いに答えよ。

(a) 定圧変化, 等温変化, 断熱変化の概略を解答欄に p - V 図として描け。
そして W_p , W_T , W_A の大小関係を不等式で表せ。

(b) $\frac{W_p}{Q_p}$ 及び $\frac{W_T}{Q_T}$ を C_p , C_v を用いた数式, あるいは数値で表せ。

〔B〕 状態 0 から状態 3 への断熱変化を用いた熱機関を考える。状態 0 から状態 3 への断熱変化の後, 圧力を p_3 に保ちながら, 体積を V_e から V_0 に戻す。ここで, 圧力 p_3 , 体積 V_0 の状態を状態 4 とし, その温度を T_4 とする。その後, 体積を V_0 に保ちながら気体に熱量 Q を加え, 状態 4 から状態 0 に戻す。以下の問いに答えよ。

(c) 問〔A〕の W_A と Q の比 $\frac{W_A}{Q}$ を a と γ を用いて表せ。

(d) この熱機関の熱効率 e_A は a と γ を用いると以下のように表される。空欄 (ア) にあてはまる数式を答えよ。

$$e_A = 1 - \frac{\boxed{\text{(ア)}}}{a^\gamma - 1}$$

〔C〕 状態0から状態2への等温変化を用いた熱機関を考える。ここで状態0から状態2への等温変化において気体が外部にする仕事は $p_0 V_0 \log_e a$ (e は自然対数の底) と表される。この等温変化後の状態2 (圧力 p_2) から、体積を V_e に保ちながら状態3 (圧力 p_3) まで変化させ、その後圧力を p_3 に保ちながら体積を V_e から V_0 に戻す。すなわち問〔B〕と同様に温度 T_4 の状態4まで変化させる。その後、体積を V_0 に保ちながら気体に熱量 Q を加え、状態4から状態0に戻る。以下の問いに答えよ。

(e) 状態2から状態3への変化において気体が放出する熱量 Q_1 を p_0 , V_0 , γ , a を用いて表せ。ただし、気体が熱を吸収する場合には熱量は負とする。

(f) この熱機関の熱効率 e_T は a と γ を用いると以下のように表される。空欄(イ)と(ウ)にあてはまる数式を答えよ。

$$e_T = \frac{a^\gamma \log_e a + \boxed{\text{(イ)}}}{\boxed{\text{(ウ)}}}$$

〔D〕 状態0から状態1への定圧変化を用いた熱機関を考える。この定圧変化後の状態1 (圧力 p_1) から、体積を V_e に保ちながら状態3 (圧力 p_3) まで変化させ、その後圧力を p_3 に保ちながら体積を V_e から V_0 に戻す。すなわち、間〔B〕及び間〔C〕と同様に温度 T_4 の状態4まで変化させる。その後、体積を V_0 に保ちながら気体に熱量 Q を加え、状態4から状態0に戻す。以下の問いに答えよ。

(g) この熱機関の熱効率 e_p は a と γ を用いると以下のように表される。空欄(エ)にあてはまる数式を答えよ。

$$e_p = \frac{(\gamma - 1)(a - 1)(a^\gamma - 1)}{\boxed{\text{(エ)}}}$$

(h) $a = 10$ 及び $\gamma = \frac{5}{3}$ として、この熱機関の熱効率 e_p と、間〔B〕及び間〔C〕における熱機関の熱効率 e_A と e_T の3つの大小関係を不等式で表せ。必要に応じて、

$$10^{\frac{5}{3}} \doteq 46, \quad 0.1^{\frac{5}{3}} \doteq 0.022, \quad \log_e 10 \doteq 2.3$$

であることを用いてよい。

(下 書 き 用 紙)

(下 書 き 用 紙)

